

PRODUCT ECOSYSTEM
MANUAL

产品生态手册



CONTACT US

法奥(苏州)机器人技术股份有限公司
Fairino(Suzhou)Robot Technology Co.,Ltd.

总部：江苏省苏州市高新区竹园路209号
生产制造一厂：山东省淄博市高新区尊贤路5888号
生产制造二厂：江苏省苏州市吴中区紫金路36号

R&D Center : No.209 Zhuyuan Road,New District,Suzhou,Jiangsu,PR.China
Manufacture Base 1 : No.5888 Zunxian Road,New District,Zibo,Shandong,PR.China
Manufacture Base 2 : No.36 Zijin Road,Wuzhong District,Suzhou,Jiangsu,PR,China

☎ 400-811-0929 🌐 www.fairino.com ✉ Marketing@fairino.com



企业官网



微信公众号



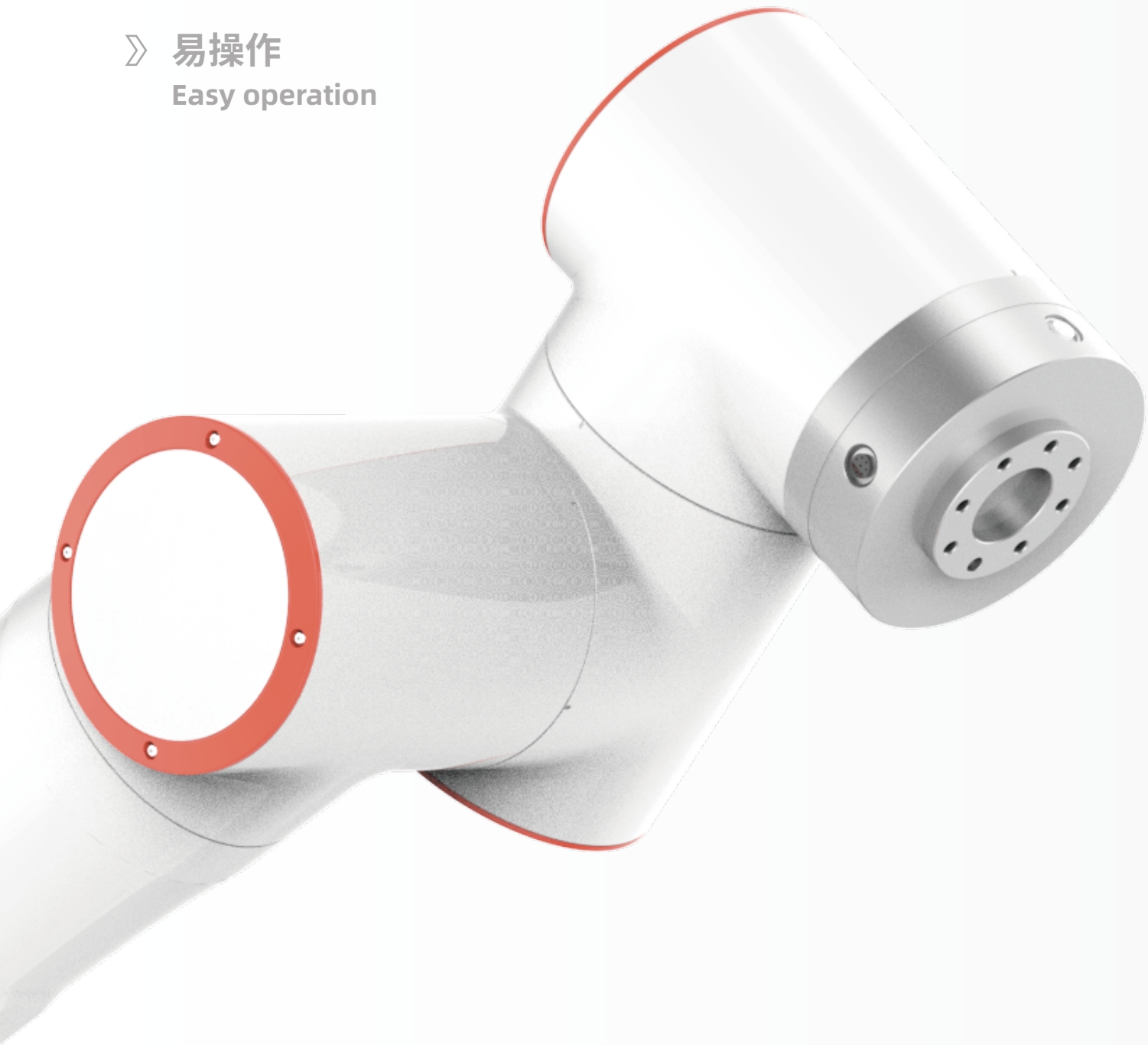
微信视频号



资料下载

FAIRINO
—法奥机器人—

- 》 模块化
Modularization
- 》 快部署
Quick deployment
- 》 易操作
Easy operation



FAIRINO ROBOT

PRODUCT VISION

产品愿景

协作机器人将延伸您的时间和空间,解放繁杂的低效重复,让您的双手和大脑拥抱更广袤的天际。未来,您将见证**法奥协作机器人**与众协同。

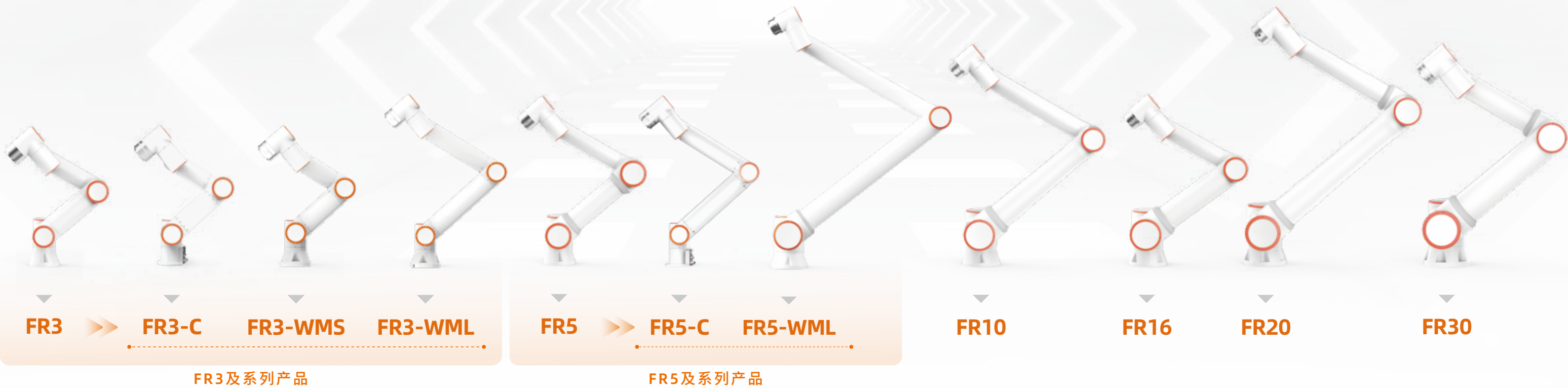
Collaborative robots will extend your time and space, liberate complex and inefficient repetition, and let you embrace a wider horizon. In the future, You will see **FAIRINO ROBOTS**.

随着它的出现,不仅提高了人机协作的效率,也加快了更多企业自动化进程,对许多制造商来说,它还节省了空间,降低了部署机器人产线的成本。

With its emergence, it not only improves the efficiency of human-machine collaboration, but also speeds up the automation process for more enterprises and frees floor space and lowers the cost of implementing robots for manufacturers.

PRODUCT DISPLAY

产品展示



FAIRINO FR SERIES

系列排布

根据不同的负载能力和参数范围，法奥协作机器人产品FR系列拥以下型号：FR3 (可选镜像版本)、FR3-C、FR3-WMS、FR3-WML、FR5、FR5-C、FR5-WML、FR10、FR16、FR20和FR30。法奥通过国际权威机构已获取更全产品认证，为伙伴以及客户提供更优品质保障。

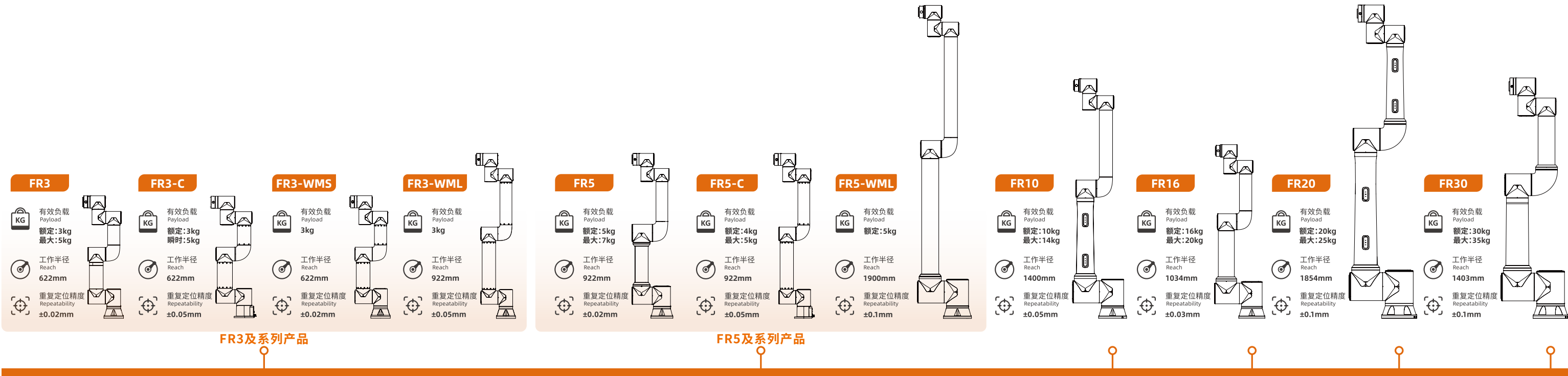
According to different payload and parameter, FAIRINO collaborative robots FR series are divided into the following models:FR3(Optional Mirror Version), FR3-C, FR3-WMS,FR3-WML, FR5, FR5-C,FR5-WML, FR10, FR16, FR20 and FR30. To provide partners&customers with better quality assurance,FAIRINO has obtained a more comprehensive range of certificates through international certification organizations.

法奥协作机器人FR系列产品生产通过了ISO 9001质量管理体系认证
Quality Management System: ISO 9001

产品认证:CR, CE, KCs, NRTL, RoHS 2.0, NSF, SEMI, IP65
Product Certification: CR, CE, KCs, NRTL, RoHS 2.0, NSF, SEMI, IP65

ISO功能安全认证:ISO 10218, ISO 13849, ISO 15066
ISO Functional Safety Certification: ISO10218, ISO13849, ISO15066

智能人机系统解决方案
Intelligent human-robot cooperation system solutions



ROBOT ARM TECHNICAL SPECIFICATION

机械臂规格参数

>> FR3及系列产品 <<										>> FR5及系列产品 <<																									
FR3				FR3-C				FR3-WMS				FR3-WML				FR5				FR5-C				FR5-WML											
有效负载 (Payload)				3kg (最大:5kg)				3kg (瞬时:5kg)				3kg				3kg				5kg (最大:7kg)				4kg (最大:5kg)				5kg							
工作半径 (Reach)				622mm				622mm				622mm				922mm				922mm				922mm				1900mm							
自由度 (Degrees of freedom)				6个旋转关节				6个旋转关节				6个旋转关节				6个旋转关节				6个旋转关节				6个旋转关节				6个旋转关节							
人机交互 (HMI)				10.1 英寸示教器(选配)或移动终端Web App				不支持示教器				10.1 英寸示教器(选配)或移动终端Web App								不支持示教器				10.1 英寸示教器或移动终端Web App											
双臂机器人应用 (Dual arm robotics applications)				有镜像版本，可组建双臂机器人																															
符合ISO 9283的位姿可重复性 (Pose repeatability per ISO 9283)				±0.02mm				±0.05mm				±0.02mm				±0.05mm				±0.02mm				±0.05mm				±0.1mm							
轴移动 (Axis movement)				工作范围		最大速度		工作范围		最大速度		工作范围		最大速度		工作范围		最大速度		工作范围		最大速度		工作范围		最大速度		工作范围		最大速度					
基座 (Base)				±175°		±180°/s		±175°		±150°/s		±175°		±150°/s		±175°		±150°/s		±175°		±180°/s		±175°		±150°/s		±175°		±120°/s					
肩部 (Shoulder)				+ 85°/- 265°(双臂: - 85°/ + 265°)		±180°/s		+ 85°/ - 265°		±150°/s		+ 85°/ - 265°		±150°/s		+ 85°/ - 265°		±150°/s		+ 85°/ - 265°		±180°/s		+ 85°/ - 265°		±150°/s		+ 85°/ - 265°		±120°/s					
肘部 (Elbow)				±150°		±180°/s		±150°		±150°/s		±150°		±150°/s		±150°		±150°/s		±160°		±180°/s		±160°		±150°/s		±170°		±180°/s					
腕部 1 (Wrist 1)				+ 85°/- 265°(双臂: - 85°/ + 265°)		±180°/s		+ 85°/ - 265°		±180°/s		+ 85°/ - 265°		±180°/s		+ 85°/ - 265°		±180°/s		+ 85°/ - 265°		±180°/s		+ 85°/ - 265°		±180°/s		+ 85°/ - 265°		±180°/s					
腕部 2 (Wrist 2)				±175°		±180°/s		0°~355°		±180°/s		±175°		±180°/s		±175°		±180°/s		±175°		±180°/s		±175°		±180°/s		±175°		±180°/s					
腕部 3 (Wrist 3)				±175° (选配 ±360°)		±180°/s		±175°		±180°/s		±360°		±180°/s		±360°		±180°/s		±175° (选配 ±360°)		±180°/s		±360°		±180°/s		±360°		±180°/s					
典型 TCP 速度(Typical TCP speed)				1m/s				1m/s				1m/s				1m/s				1m/s				1m/s				2m/s							
防护等级(IP classification)				IP54 (可选 IP65)				IP54				IP54 (可选 IP65)				IP54 (可选 IP65)				IP54 (可选 IP65)				IP54				IP54 (可选 IP65)							
噪音(Noise)				<65dB				<65dB				<65dB				<65dB				<65dB				<65dB				<65dB							
安装方向(Robot mounting)				任何方向				任何方向				任何方向				任何方向				任何方向				任何方向				任何方向							
I/O端口(I/O Ports)				数字输入(DI)2		数字输出(DO)2		数字输入(DI)2		数字输出(DO)2		数字输入(DI)2		数字输出(DO)2		数字输入(DI)2		数字输出(DO)2		数字输入(DI)2		数字输出(DO)2		数字输入(DI)2		数字输出(DO)2		数字输入(DI)2		数字输出(DO)2					
				模拟输入(AI)1		模拟输出(AO)1		模拟输入(AI)1		模拟输出(AO)1		模拟输入(AI)1		模拟输出(AO)1		模拟输入(AI)1		模拟输出(AO)1		模拟输入(AI)1		模拟输出(AO)1		模拟输入(AI)1		模拟输出(AO)1		模拟输入(AI)1		模拟输出(AO)1					
工具I/O电源 (Tool I/O power supply)				24V/1.5A				24V/1.5A				24V/1.5A				24V/1.5A				24V/1.5A				24V/1.5A				24V/1.5A							
底座直径(Footprint)				128mm				125mm				128mm				128mm				149mm				125mm				190mm							
整机重量(Weight)				≈15kg				≈12kg				≈10.5kg				≈11.25kg				≈22kg				≈11.8kg				≤45kg							
工作温度(Operating temperature)				0-45℃				0-45℃				0-45℃				0-45℃				0-45℃				0~45℃				-20~45℃							
工作湿度(Operating humidity)				90%RH(non-condensing)				90%RH(non-condensing)				90%RH(non-condensing)				90%RH(non-condensing)				90%RH(non-condensing)				90%RH(non-condensing)				95%RH(non-condensing)							
设备材料(Materials)				铝、钢				铝、钢				铝、钢				铝、钢				铝、钢				铝、钢				铝、钢							
黑色选配 (Black Optional)				否				否				否				否				是				否				否							
■ 典型功率测试负载设置，根据机器型号设置不同的负载,负载配置参数如下： Typical power test payload settings, different loads are set according to robot models, payload configuration parameters are as follows :																																			
				FR3负载设置:3kg, Z轴:18mm FR3 payload setting: 3kg, Z-axis: 18mm				FR3C负载设置:3kg, Z轴:18mm FR3C payload setting: 3kg, Z-axis: 18mm				FR3WMS负载设置:3kg, Z轴:18mm FR3WMS payload setting: 3kg, Z-axis: 18mm				FR3WML负载设置:3kg, Z轴:18mm FR3WML payload setting: 3kg, Z-axis: 18mm				FR5负载设置:5kg, Z轴:30mm FR5 payload setting: 5kg, Z-axis: 30mm				FR5-C负载设置:4kg,, Z轴:30mm FR5-Cpayload setting: 4kg,, Z-axis: 30mm				FR5-WML负载设置:5kg, Z轴:30mm FR5-WMLpayload setting: 5kg, Z-axis: 30mm							
选用老化测试程序，机器人总电源接入功率计，机器人设置自动模式，全局速度设置为100，点击运行,运行两个周期无异常则开始持续测试，持续24小时。24小时后分别统计功率计的峰值和平均功率，依次对各个型号进行统计： Select aging test program, connect robot's total power to power meter, set robot to automatic mode, set global speed to 100, click run, if there are no abnormalities after running two cycles, start continuous testing for 24 hours. After 24 hours, respectively, record the peak and average power of the power meter, and then statistically analyze each model :																																			
典型平均功率 (Typical average power)				220W				200W				90W				140W				260W				190W				270W							
典型峰值功率 (Typical peak power)				280W				230W				130W				240W				310W				340W				620W							

ROBOT ARM TECHNICAL SPECIFICATION

机械臂规格参数

	FR10	FR16	FR20	FR30
有效负载 (Payload)	10kg (最大:14kg)	16kg (最大:20kg)	20kg (最大:25kg)	30kg (最大:35kg)
工作半径 (Reach)	1400mm	1034mm	1854 mm	1403 mm
自由度 (Degrees of freedom)	6个旋转关节	6个旋转关节	6个旋转关节	6个旋转关节
人机交互 (HMI)	10.1 英寸示教器(选配)或移动终端			
双臂机器人应用 (Dual arm robotics applications)				
符合ISO 9283的位姿可重复性 (Pose repeatability per ISO 9283)	±0.05mm	±0.03mm	±0.1 mm	±0.1 mm

轴移动 (Axis movement)	工作范围	最大速度	工作范围	最大速度	工作范围	最大速度	工作范围	最大速度
基座 (Base)	±175°	±120°/s	±175°	±120°/s	±175°	±120°/s	±175°	±120°/s
肩部 (Shoulder)	+ 85° / - 265°	±120°/s	+ 85° / - 265°	±120°/s	+ 85° / - 265°	±120°/s	+ 85° / - 265°	±120°/s
肘部 (Elbow)	±160°	±180°/s	±160°	±180°/s	±160°	±120°/s	±160°	±120°/s
腕部 1 (Wrist 1)	+ 85° / - 265°	±180°/s	+ 85° / - 265°	±180°/s	+ 85° / - 265°	±180°/s	+ 85° / - 265°	±180°/s
腕部 2 (Wrist 2)	±175°	±180°/s	±175°	±180°/s	±175°	±180°/s	±175°	±180°/s
腕部 3 (Wrist 3)	±175°(选配 ±360°) ±180°/s	±180°/s	±175°(选配 ±360°) ±180°/s	±180°/s	±175°	±180°/s	±175°	±180°/s
典型 TCP 速度(Typical TCP speed)	1.5m/s		1m/s		2m/s		2m/s	
防护等级(IP classification)	IP54 (可选 IP65)		IP54 (可选 IP65)		IP54 (可选 IP65)		IP54 (可选 IP65)	
噪音(Noise)	<65dB		<65dB		<70dB		<70dB	
安装方向(Robot mounting)	任何方向		任何方向		任何方向		任何方向	
I/O端口 (I/O Ports)	数字输入(DI)2 数字输出(DO)2		数字输入(DI)2 数字输出(DO)2		数字输入(DI)2 数字输出(DO)2		数字输入(DI) 2 数字输出(DO) 2	
	模拟输入(AI)1 模拟输出(AO)1		模拟输入(AI)1 模拟输出(AO)1		模拟输入(AI)1 模拟输出(AO)1		模拟输入(AI) 1 模拟输出(AO) 1	
工具I/O电源 (Tool I/O power supply)	24V/1.5A		24V/1.5A		24V/1.5A		24V/1.5A	

底座直径(Footprint)	190mm	190mm	240mm	240mm
整机重量 (Weight)	≈40kg	≈40kg	≈85kg	≈85kg
工作温度(Operating temperature)	0-45℃	0-45℃	0-45℃	0-45℃
工作湿度(Operating humidity)	90%RH(non-condensing)	90%RH(non-condensing)	90%RH(non-condensing)	90%RH(non-condensing)
设备材料 (Materials)	铝、钢	铝、钢	铝、钢	铝、钢
黑色选配 (Black Optional)	是	否	否	否

■ 典型功率测试负载设置，根据机器型号设置不同的负载,负载配置参数如下：
Typical power test payload settings, different loads are set according to robot models, payload configuration parameters are as follows :

	FR10负载设置:10kg, Z轴:60mm FR10 payload setting: 10kg, Z-axis: 60mm	FR16负载设置:16kg, Z轴:96mm FR16 payload setting: 16kg, Z-axis: 96mm	FR20负载设置:20kg, Z轴:120mm FR20 payload setting: 20kg, Z-axis: 120mm	FR30负载设置:30kg, Z轴:200mm FR30 payload setting: 30kg, Z-axis: 200mm
--	--	--	--	--

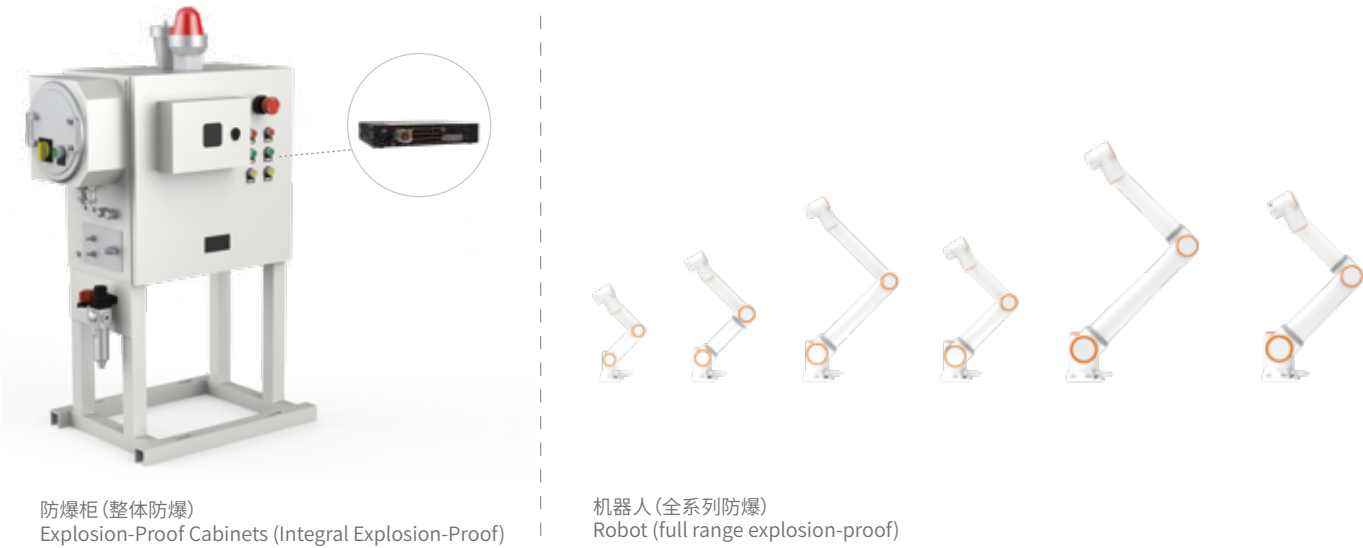
选用老化测试程序，机器人总电源接入功率计，机器人设置自动模式，全局速度设置为100，点击运行,运行两个周期无异常则开始持续测试，持续24小时。24小时后分别统计功率计的峰值和平均功率，依次对各个型号进行统计：

典型平均功率 (Typical average power)	300W	310W	620W	600W
典型峰值功率 (Typical peak power)	500W	410W	810W	910W

EXPLOSION-PROOF CABINET

选配
Optional

防爆柜



防爆柜 (整体防爆)
Explosion-Proof Cabinets (Integral Explosion-Proof)

机器人 (全系列防爆)
Robot (full range explosion-proof)

具有良好的技术性能。机柜应具有抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能，以便保证设备稳定可靠地工作。良好的使用性和安全防护设施，便于操作、安装和维修，并能保证操作者安全。

It has good technical performance. The cabinet must be resistant to vibration, impact, corrosion, dust, water, and radiation to ensure stable and reliable operation of devices. Good usability and safety protection facilities, easy operation, installation and maintenance, and to ensure the safety of the operator.

防护等级(IP classification)	IP65
工作环境温度 (Operating Environment Temperature)	0℃-45℃
最低正压(Minimum Positive Pressure)	100pa
最高正压(Maximum Positive Pressure)	1000pa
额定输入电压 (Rated Input Voltage)	100–240Vac
最大泄漏量 (Maximum Leakage)	15L/Min
尺寸参数(L*W*H)	682*500*1100(含报警灯1286)
设备重量(Weight)	75kg
设备材料(Materials)	碳钢+不锈钢
柜内容积(Cabinet Volume)	126L
换气流量(Ventilation Flow Rate)	120L/min
换气时间(Ventilation Time)	14min
保护气体(Protective Gas)	空气(AIR)
防爆柜证书(Explosion-proof Cabinet Certificate)	CE22.7131

SAFETY BOX

按钮盒



人机交互工具,可实现基础交互功能。通过RJ45接口可与电脑、平板等设备连接,直接登录到WebAPP。

Human-cobot interaction tools for basic interaction functions. It can be linked with computers, tablets and other devices through the RJ45 interface, and directly log in to the Web App teaching interface.

防护等级(IP classification)	IP54
按钮功能(Button function)	手动/自动、拖动、点记录、是否配合按钮盒、开始/停止、关机 Manual/Auto, Drag, Point Record, Match or Not with Safety Button Box, Start/Stop, Shutdown
协议类型(Communication)	TCP/IP
网络传输速率(Network transfer rate)	100M
供电(Power over ethernet)	标准POE Standard POE
尺寸参数(L*W*H)	136*60*66mm (不含凸出物) (No protrusions)
设备重量(Weight)	490g (带线重量) (Cable weight included)
设备材料(Materials)	ABS
线缆长度(Cable length)	5m
按键次数(Number of keys)	≥20W 次

TEACH PENDANT

示教器



示教器、电脑、平板或手机与WebAPP系统连接,从而实现对协作机器人的操控。

The teach pendant, computer, tablet or mobile phone is connected to the WebAPP system to realize the operation of the collaboative robot.

防护等级(IP classification)	IP54
工作湿度(Operating humidity)	90%RH(non-condensing)
显示分辨率(Display resolution)	1280 x 800 pixels
尺寸参数(L*W*H)	268*210*88mm
设备重量(Weight)	1.6kg
设备材料(Materials)	ABS、PP
线缆长度(Cable length)	5m

COLLABORATIVE ROBOT MOBILE MOUNTING KIT

协作机器人移动安装套件

【 选配
Optional 】

移动安装套件专为协作机器人设计,支持快速部署与灵活移动作业。套件包含**移动底座**、**固定立柱**、**底座转换器**、**示教器支架**及**控制箱支架模块**,可根据需求进行选配,灵活组合为**轻型套件**和**重型套件**,适用于多种工业场景的移动操作需求。

The mobile mounting kit is specifically designed for collaborative robots, supporting rapid deployment and flexible mobile operations.The kit includes a mobile base, fixed column, robot base adapter, teach pendant bracket, and control cabinet bracket module. Components can be optionally selected according to application needs and flexibly configured into light-duty or heavy-duty versions, making the kit suitable for mobile operation requirements across various industrial scenarios.

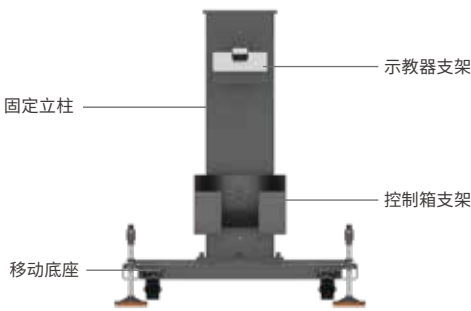


❶ 机器人底座转换器	材质	钢板
	尺寸	45度: 280mm*280mm*245mm 15度: 280mm*280mm*150mm
	刚度	轻型: 满足适配的机器人的满负载全速运行(转换座需固定)
❷ 机器人固定立柱	材质	空心方管+钢板
	尺寸	立柱总高度: 610mm,760mm,915mm,1065mm,1220mm
	刚度	轻型: 满足适配的机器人的满负载全速运行(立柱需固定) 重型: 满足适配的机器人的满负载运行(速度1m/s内, 立柱需固定)
❸ 示教器支架	材质	钣金+万向调节支架
❹ 控制箱支架 (可按需进行选配)	材质	钣金
❺ 移动底座	材质	Q235
	尺寸	轻型: 1020mm*600mm*250mm 重型: 1240mm*920mm*300mm
	移动和支撑	可调地脚支撑和万向脚轮移动
	刚度	轻型: 满足适配的机器人的满负载全速运行(底座需固定) 重型: 满足适配的机器人的满负载运行(速度1m/s内, 底座需固定)

■ **轻型移动安装套件:**适配FR3及系列产品 (FR3-C、FR3-WMS、FR3-WML)、FR5及系列机器人 (FR5-WML、FR5-C)、FR10、FR16



■ **重型移动安装套件:**适配FR10、FR16、FR20、FR30



CONTROLLER TECHNICAL SPECIFICATION

控制箱规格参数



直流mini控制箱2kW



直流控制箱5kW



交流mini控制箱2kW



交流控制箱5kW

设备特性 Features

防护等级(IP classification)	IP54	IP54	IP54	IP54
工作温度(Operating temperature)	0-45℃	0-45℃	0-45℃	0- 45℃
工作湿度(Operating humidity)	90%RH(non-condensing)	90%RH(non-condensing)	90%RH(non-condensing)	90%RH(non-condensing)
I/O端口(I/O Ports)	数字输入(DI) 16 数字输出(DO) 16	数字输入(DI) 16 数字输出(DO) 16	数字输入(DI) 16 数字输出(DO) 16	数字输入 (DI) 16 数字输出(DO) 16
	模拟输入(AI) 2 模拟输出(AO) 2	模拟输入(AI) 2 模拟输出(AO) 2	模拟输入(AI) 2 模拟输出(AO) 2	模拟输入(AI) 2 模拟输出(AO) 2
	高速脉冲输入(High speed pulse input) 2	高速脉冲输入(High speed pulse input) 2	高速脉冲输入(High speed pulse input) 2	高速脉冲输入 (High speed pulse input) 2
I/O电源(I/O power supply)	24V/1.5A	24V/1.5A	24V/1.5A	24V/1.5A
标配通讯(Standard communication)	I/O、TCP/IP、Modbus_TCP/RTU	I/O、TCP/IP、Modbus_TCP/RTU	I/O、TCP/IP、Modbus_TCP/RTU	I/O、TCP/IP、Modbus_TCP/RTU
可选通讯(Optional communication)	CC-Link IE Field Basic、Profinet、Ethernet/IP、EtherCAT	CC-Link IE Field Basic、Profinet、Ethernet/IP、EtherCAT	CC-Link IE Field Basic、Profinet、Ethernet/IP、EtherCAT	CC-Link IE Field Basic、Profinet、Ethernet/IP、EtherCAT
通讯板卡选配 (Communication Board Optional Configuration)	MiniPCI Express- 实时以太网 PC板卡	MiniPCI Express- 实时以太网 PC板卡	MiniPCI Express- 实时以太网 PC板卡	MiniPCI Express- 实时以太网 PC板卡
软件开发包 (Software development kit)	C#/C++/Python/ROS/ROS2	C#/C++/Python/ROS/ROS2	C#/C++/Python/ROS/ROS2	C#/C++/Python/ROS/ROS2

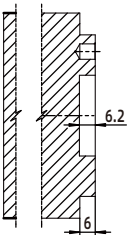
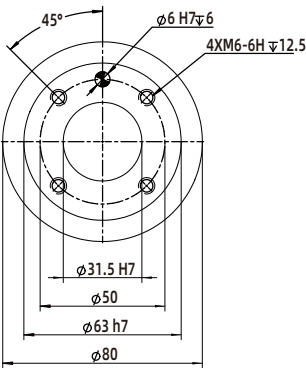
物理性能 Physical

尺寸参数(L*W*H)	245*180*44.5mm(不含凸出物)	245*180*89mm(不含凸出物)	245*180*44.5mm (不含凸出物)	245 *180*89mm (不含凸出物)
设备重量(Weight)	2.1kg (不含线重量)	2.957 kg (不含线重量)	2.5kg (不含线重量)	3.6 kg (不含线重量)
设备材料(Materials)	镀锌板 Galvanized plate	镀锌板 Galvanized plate	镀锌板 Galvanized plate	镀锌板 Galvanized plate
供电电源(Power supply)	30-60VDC	30-60VDC	220VAC / 10A / 单相 / 50Hz (国内版) 100-240VAC / 10A / 单相 / 50-60Hz (海外版)	100-240VAC / 16A / 单相 / 50-60Hz
输出功率(Output power)	48VDC / 42Amax	48VDC / 104Amax	48VDC / 42Amax	48VDC / 104Amax
适配机器人 Applicable Robot	FR3,FR3-WMS,FR3-WML,FR5,FR5-WML,FR10,FR16	FR20/FR30	FR3,FR3-WMS,FR3-WML,FR5,FR5-WML,FR10,FR16	FR20/FR30

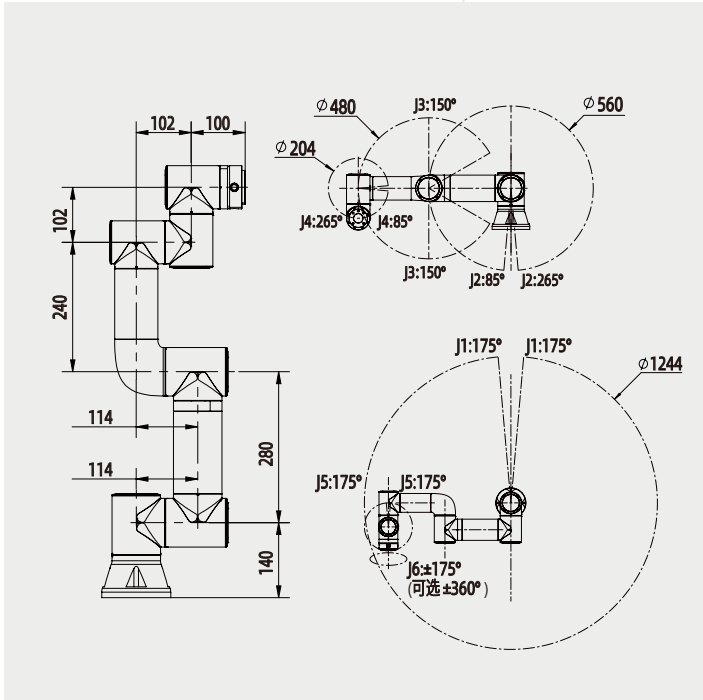
注：FR3-C & FR5-C控制箱集成在机器人底座

DRAWINGS
技术图纸

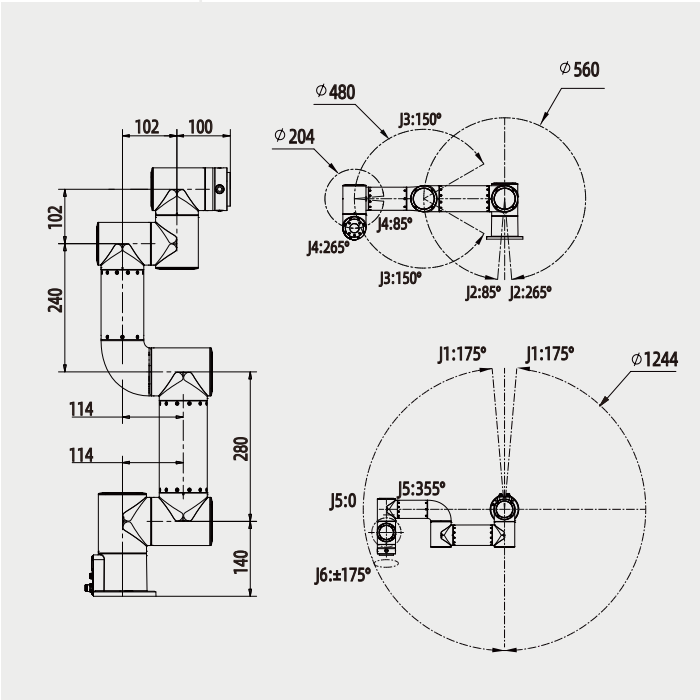
单位(Unit) : mm



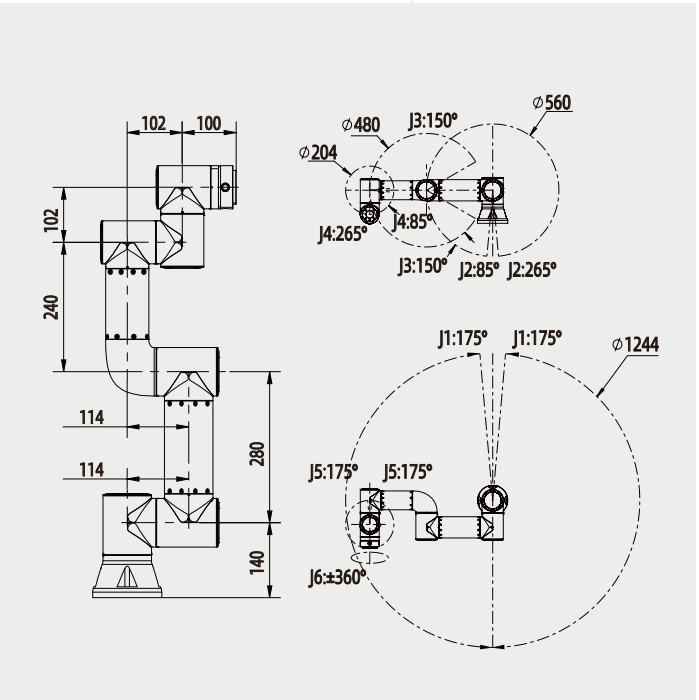
机器人末端
均采用国际标准



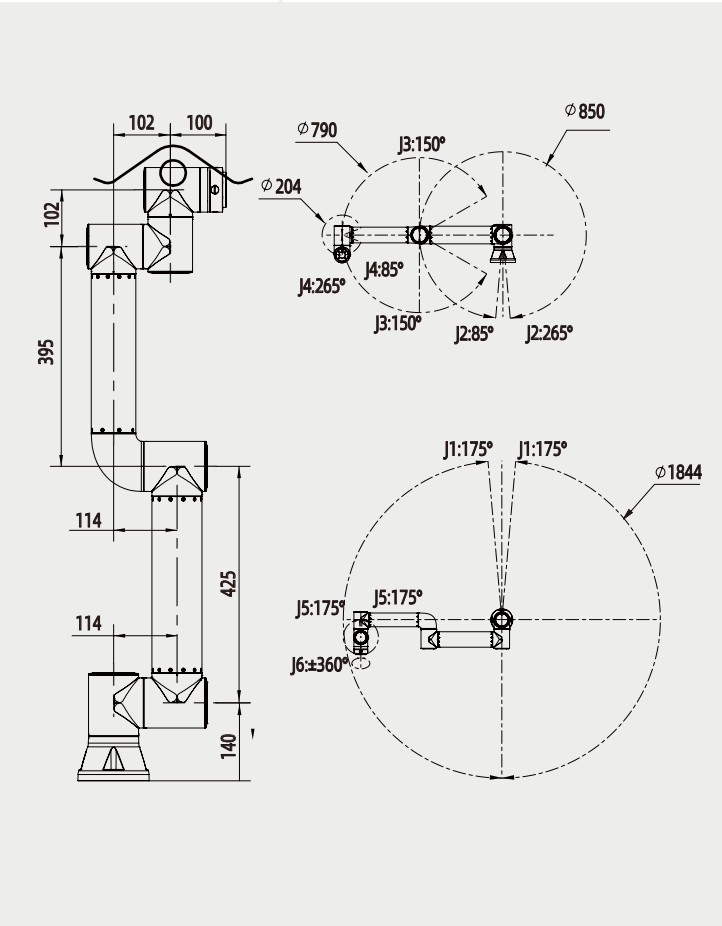
FR3



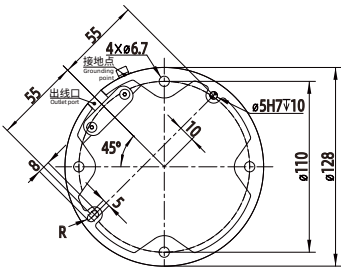
FR3-C



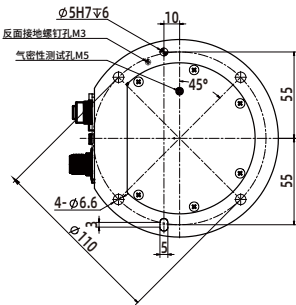
FR3-WMS



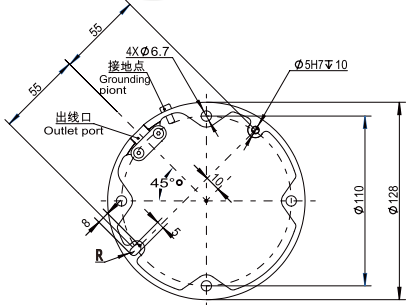
FR3-WML



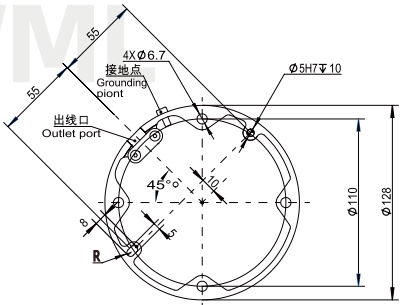
FR3 基座图
Pedestal diagram



FR3-C 基座图
Pedestal diagram



FR3-WMS 基座图
Pedestal diagram



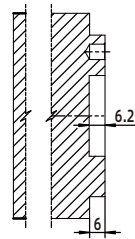
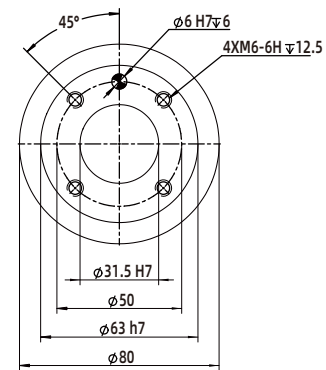
FR3-WML 基座图
Pedestal diagram

DRAWINGS

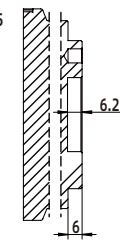
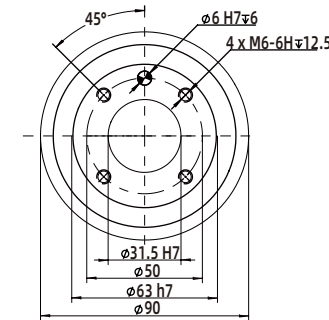
技术图纸

技术图纸

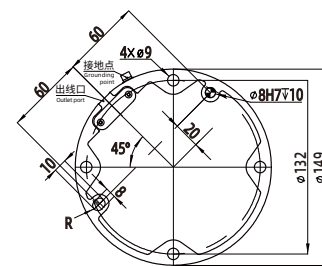
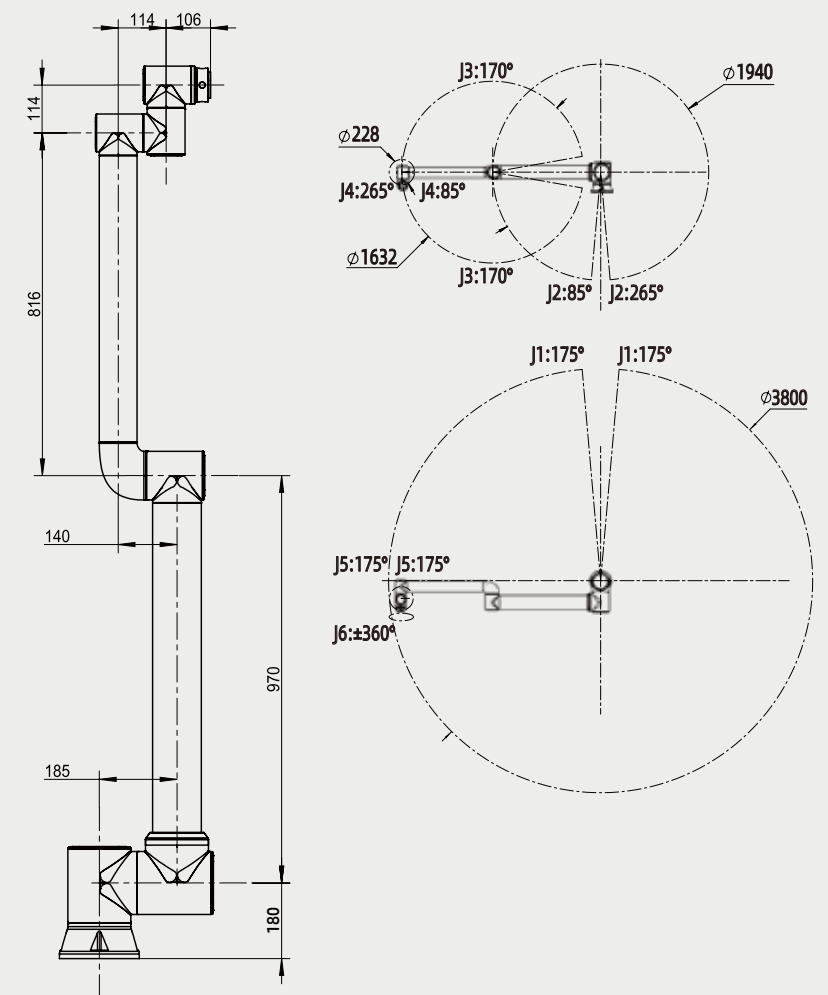
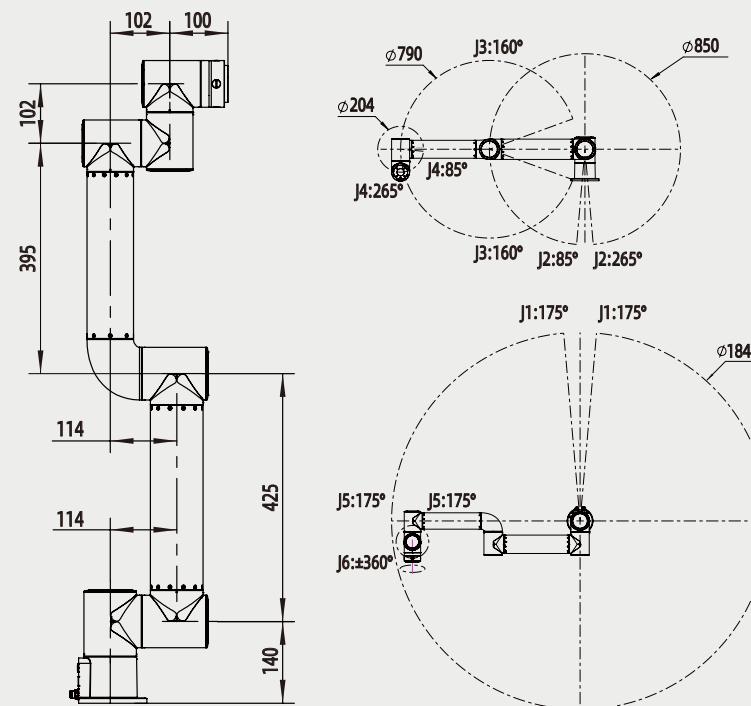
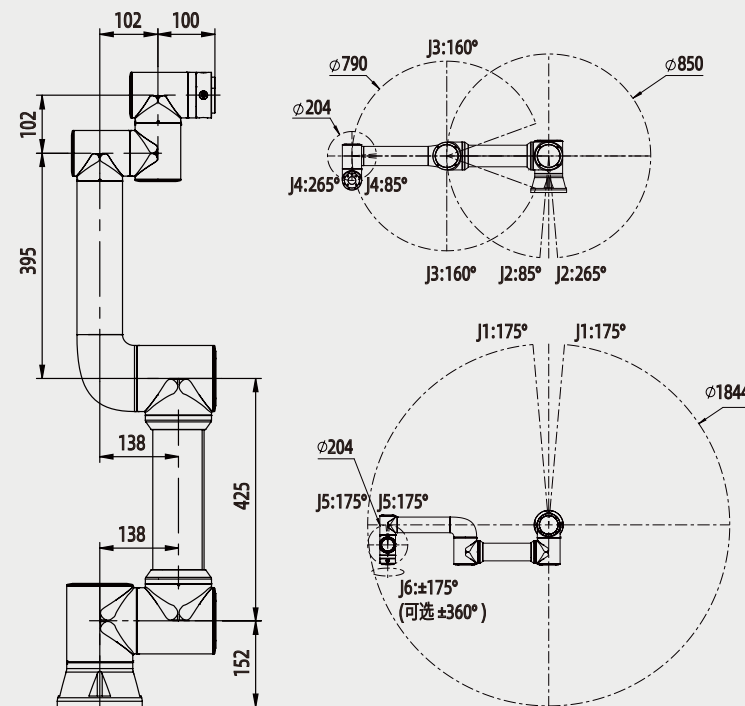
单位(Unit): mm



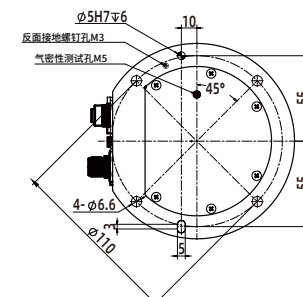
▶ 机器人末端
均采用国际标准



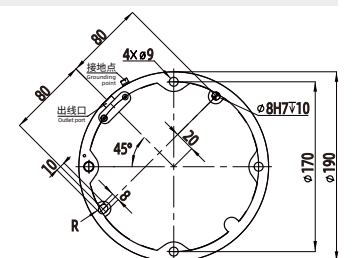
▶ 机器人末端
均采用国际标准



FR5 基座图 Pedestal diagram



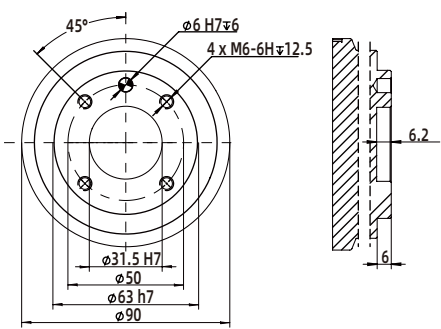
FR5-C 基座图
Pedestal diagram



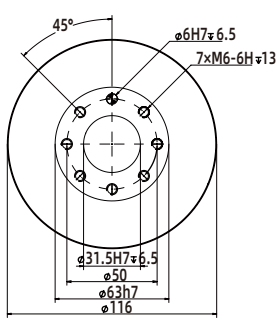
FR5-WML 基座图
Pedestal diagram

DRAWINGS
技术图纸

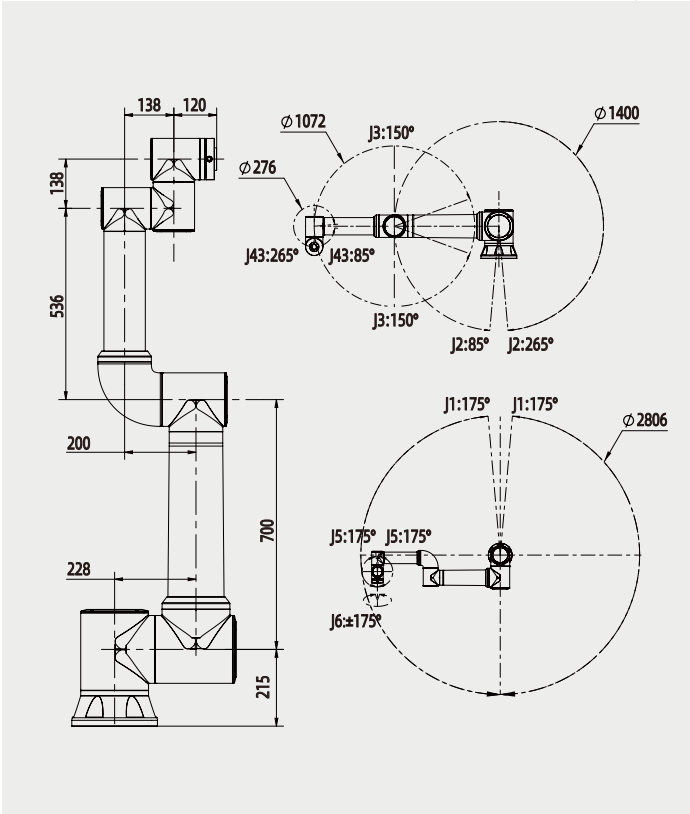
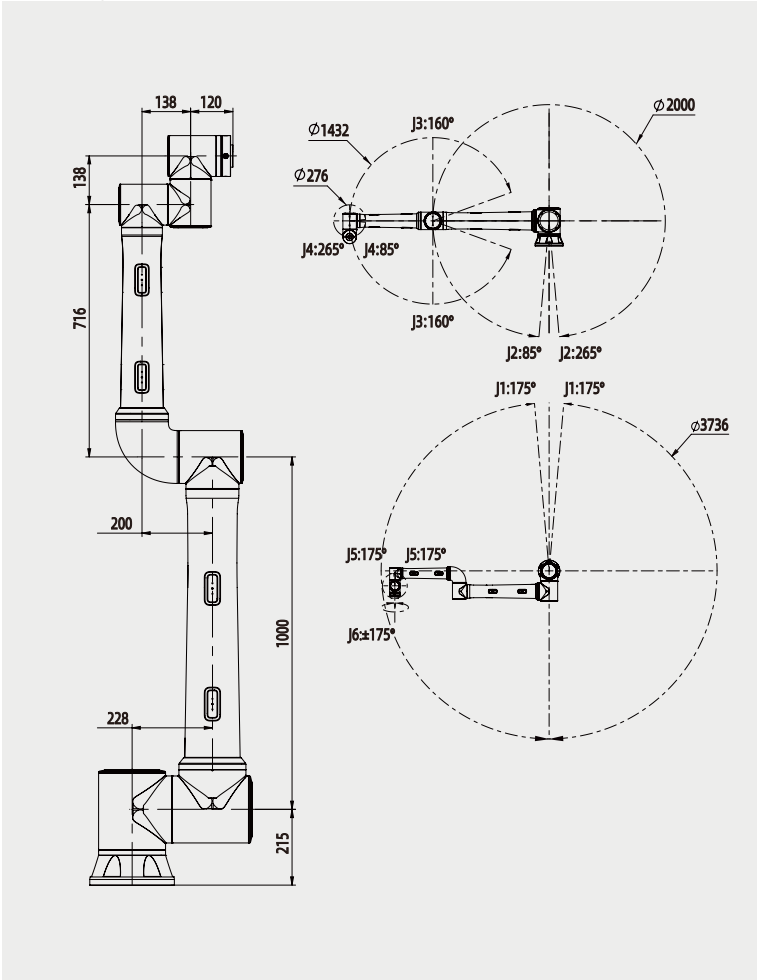
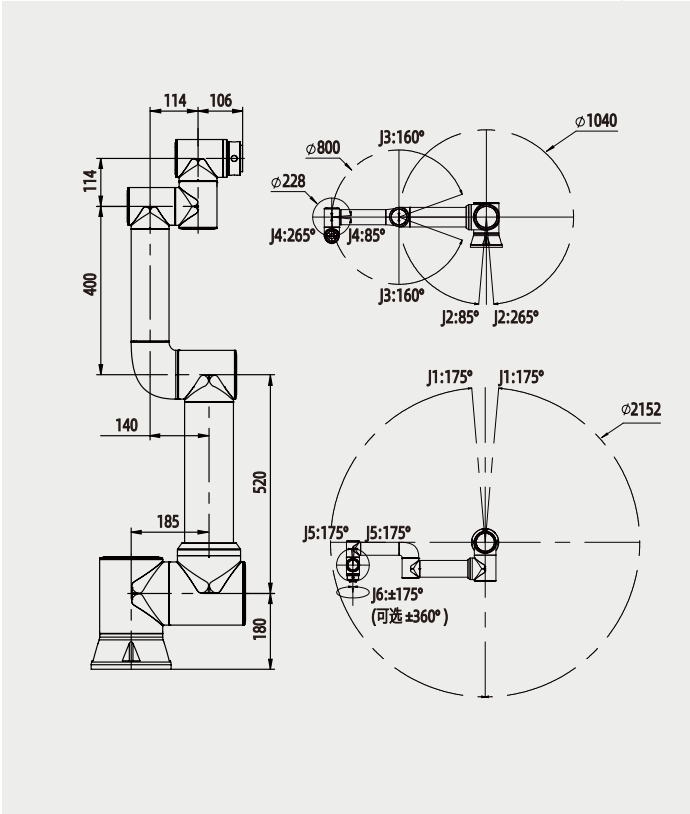
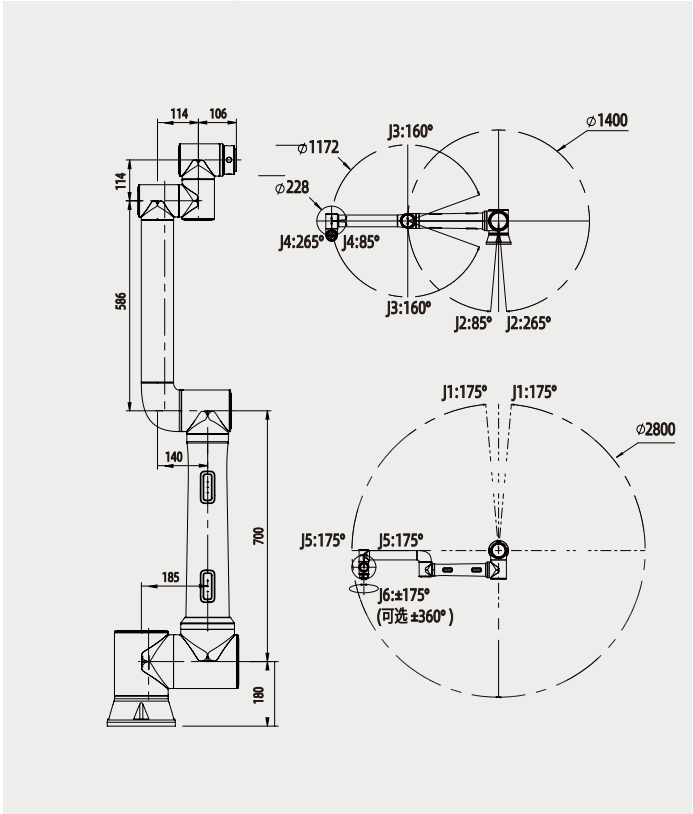
单位(Unit) : mm



机器人末端
均采用国际标准



机器人末端兼容
工业机器人末端连接方式

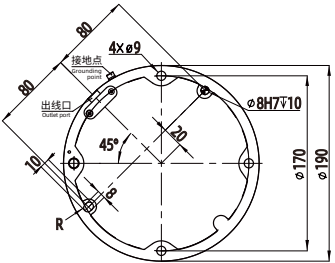


FR10

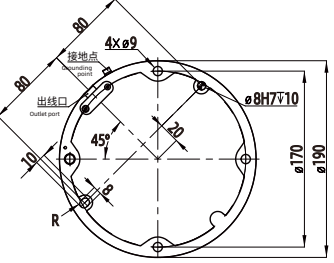
FR16

FR20

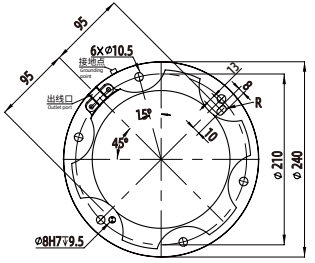
FR30



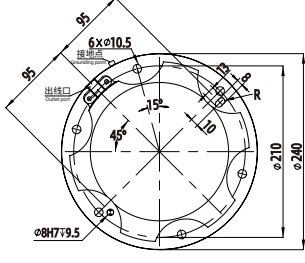
FR10 基座图
Pedestal diagram



FR16 基座图
Pedestal diagram



FR20 基座图
Pedestal diagram



FR30 基座图
Pedestal diagram



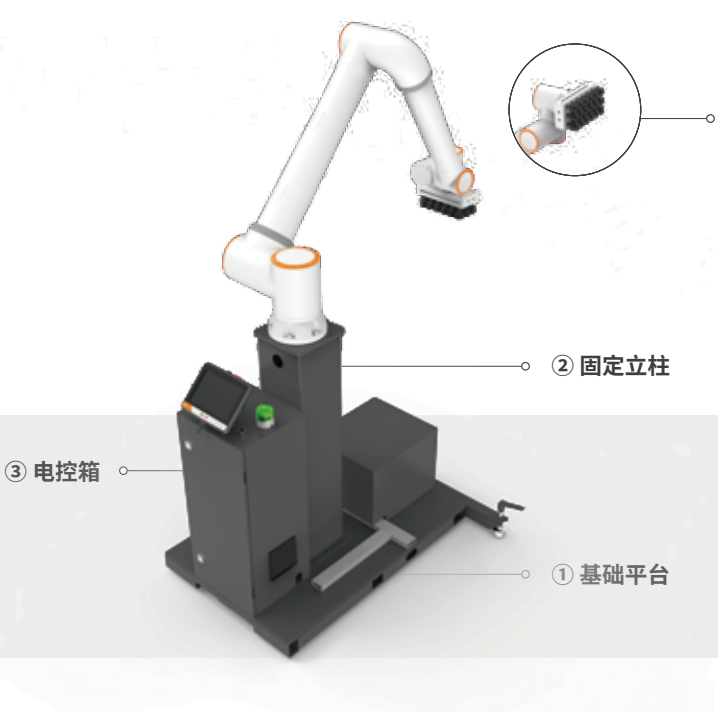
法奥 + 平台

*法奥不提供整套方案只提供需求部件

一站式码垛工作站 三步完成码垛自动化作业

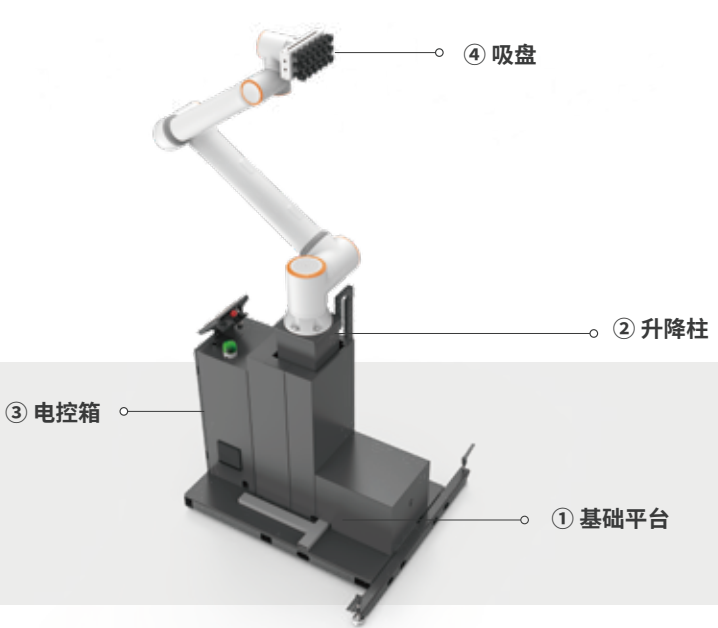
仅需三步，即可完成一站式码垛工作站的整体编程工作。图形化编程方式，方便快捷；即插即用，方便快速切换使用，实现产线柔性化、自动化。

码垛套件组成



搭配FR20机器人

立柱高度1210mm
托盘规格1200*1100mm / 1200*800mm
支持地面行走
FR20码垛固定款整机重量约330kg
立柱版本码垛工艺包支持1800mm

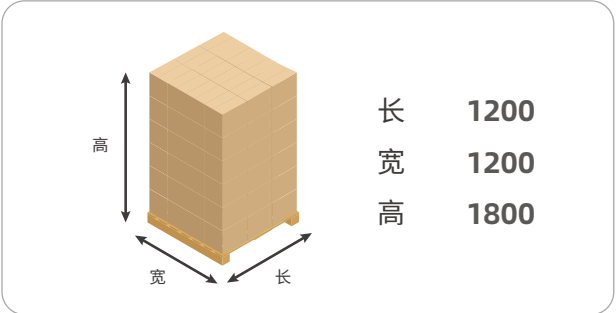
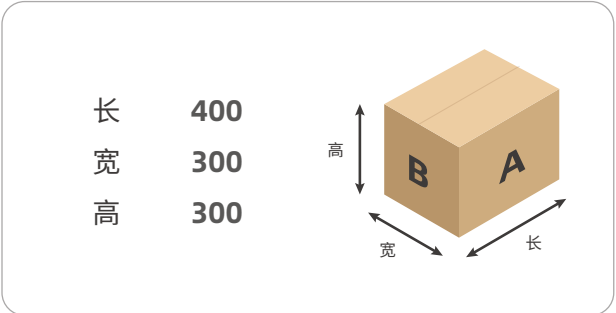


搭配FR10机器人

升降柱高度范围1140-1640mm，升降速度50mm/s
电气参数，总电源规格：110—240VAC
托盘规格1200*1100mm / 1200*800mm
支持地面行走 整体重量约375kg

搭配FR20机器人

升降柱高度范围1140-1640mm，升降速度50mm/s
电气参数，总电源规格：110—240VAC
托盘规格1200*1100mm / 1200*800mm
支持地面行走 整体重量约410kg
标准码垛工艺包暂不支持升降柱



操作界面

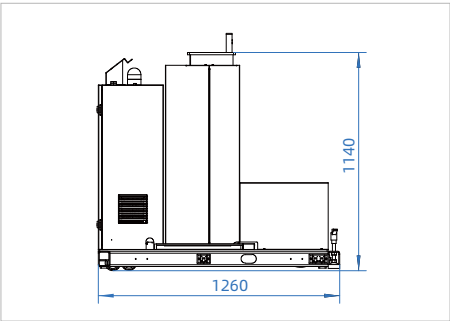
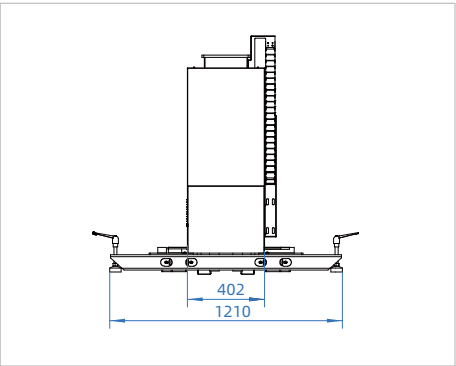


扫码了解部件配置
可提供软硬件部件

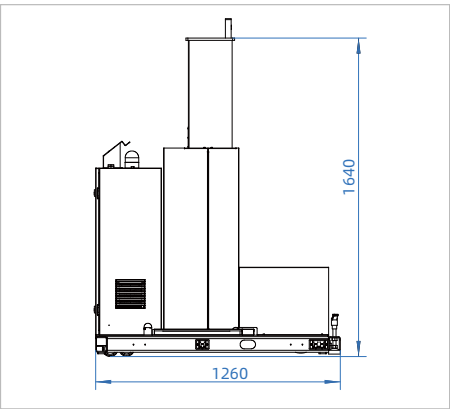
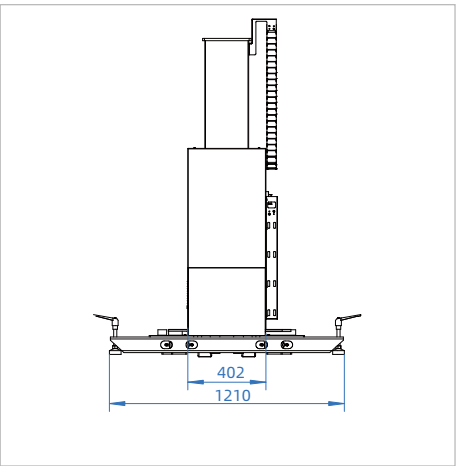
套件交期

25个工作日

Palletizing Solution



单位：mm



技术图纸

单位：mm

3D视觉免编程焊接解决方案 一键开启便捷焊接新征程

3D视觉免编程焊接解决方案,集成法奥机器人、3D相机以及法奥AIRLab实验室,搭配免编程自动焊接平台,可实现自动精准识别焊缝、免示教高效作业、焊缝轨迹分析与规划,充分保障焊接作业的一致性和准确性。

焊接套件组成

焊接硬件部分

配套产品名称

- ① 焊机(带水箱): Ehave2 CM500M
- ② 3D相机: FE-SV-Nano
FE-SV-Nano-Pro
FE-SV-Nano-Pro-C
- ③ 配电箱
- ④ 磁铁 (3个)
- ⑤ 车架
- ⑥ 路由器: TL-CPE1300D
- ⑦ 控制箱
- ⑧ 焊枪延长线
- ⑨ 焊枪

性能参数

尺寸 1472*840*1649mm
采用磁吸固定,可随意移动
磁吸底座尺寸 382*331*121mm
设备固定在小车上,可随小车移动
送丝机可360°旋转,可从小车上取下,随意放置

视觉软件部分

配套产品名称

- ① 相机: FE-SV-Nano
FE-SV-Nano-Pro
FE-SV-Nano-Pro-C
- ② IPC 工控机
- ③ IPC图+图形显卡: RTX A2000
- ④ 视觉软件



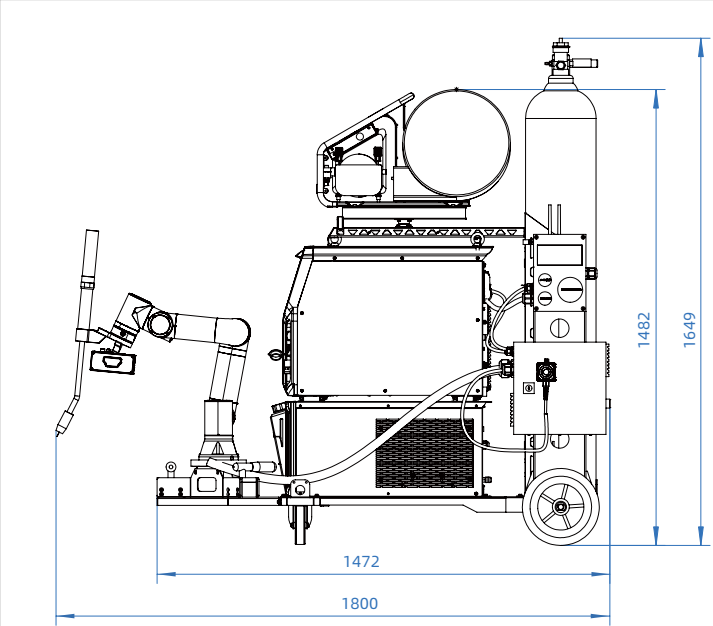
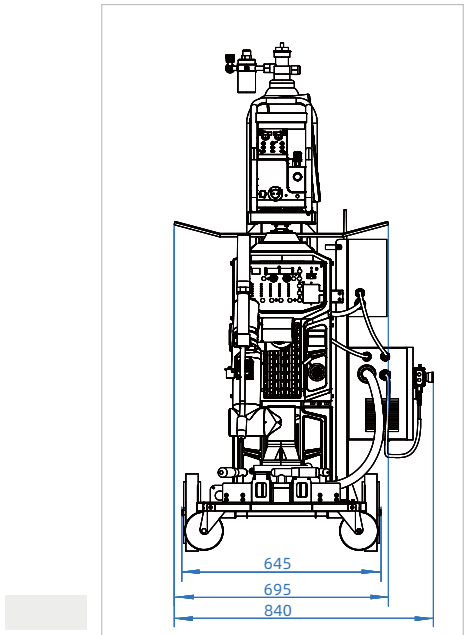
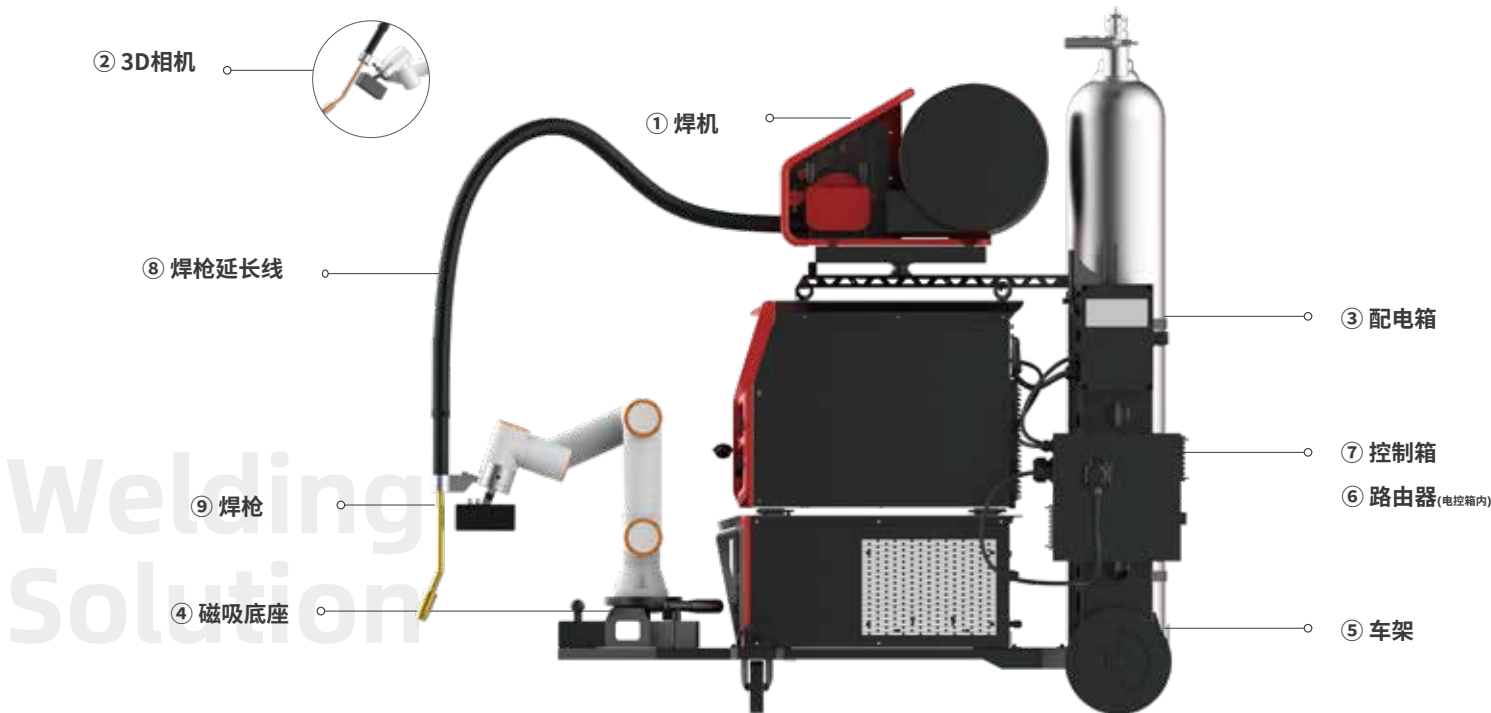
性能参数

视野范围 52°*50° (H*V)
近视场 329*287mm@350mm
远视场 1021*881mm@1100mm
工作范围 350~1100mm (依环境而改变)
点云分辨率 1280 x 1024
精度 <0.05%@1100mm

套件交期	25个工作日
认证资质	磁铁: GIG IPC图+图形显卡: CE、UL、RHOS



扫码了解部件配置
可提供软硬件部件



技术图纸 单位: mm

CNC工作站 机器人在CNC领域的生态级应用

CNC上下料解决方案, 搭载法奥六轴协作机器人, 凭借编程简易、部署迅速、安全性高的显著优势, 助力CNC自动化升级提速, 让制造企业在生产过程中实现产能柔性化, 快速适应多样化产品生产需求。

CNC工作站组成

主要组成部件

- ① 抽屉层板
- ② 工作站本体
- ③ FR10机器人
- ④ 45度安转转接座
- ⑤ 机器人安装座
- ⑥ 示教器
- ⑦ 控制箱检修口

性能参数

纵向抽屉版工作站尺寸
L1100mm*W790mm*H1010mm



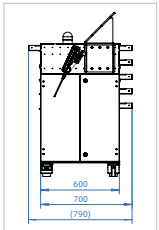
横向抽屉版工作站尺寸
L1100mm*W600mm*H1010mm



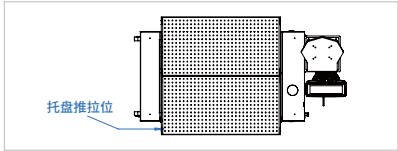
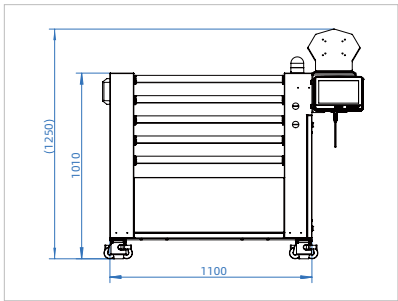
固定台面尺寸 1100mm* W600mm
重量 280kg (不含机器人)
电源规格 110-220VAC
操作方式 机器人Web界面示教器

套件交期 25个工作日

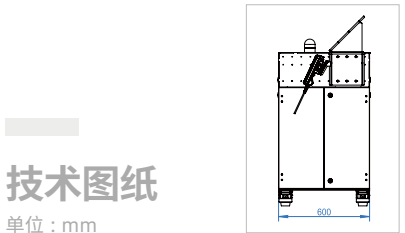
CNC工作站 — 纵向抽屉版



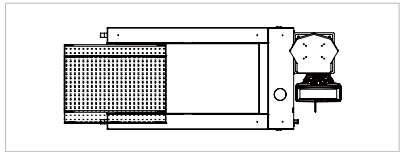
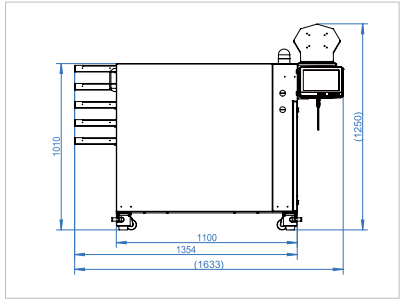
技术图纸
单位: mm



CNC工作站 — 横向抽屉版



技术图纸
单位: mm



CNC WORKSTATION

星火计划教育工作台 “机器人+N”在教育领域的生态级应用

星火计划教育工作台深度融合视觉系统、末端执行器、力矩传感器以及移动平台，与机器人软硬件无缝对接，构建起“手+眼+脑”一体化的智能硬件组合。这一创新组合让星火计划教育工作台更开放、更易用、更有趣，为用户带来全新体验。



即插即用



兼容外围设备



支持二次开发

集成化
模块设计

开放式
软硬件平台

高安全
创新应用



星火计划教育工作台组成

- 夹爪
- 相机
- 传感器

EDUCATIONAL
WORKBENCH

夹爪	型号： EPG40-050	可调行程：0~40 mm 单指夹持力：2-50 N	本体重量： 360g 通信协议：Modbus RTU(RS 485)、Digital I/O
相机	型号： Gemini 2	深度图像范围：0.15m - 10m 工作范围：0.2m - 5m 工作温度：0 ~ 40°C	SDK：Orbbec SDK 深度图像分辨率@帧率*3：1280x800@30fps 640x400@60fps
传感器	型号： FR-6F-75MM	分辨率：0.1%FS 综合精度：≤1%FS 过载水平：200%	重复精度：0.2%FS 零点温度漂移：0.3%FS/10°C 工作温度：-20~80°C
套件交期	25个工作日		
认证资质	夹爪：CE、ROSH		



扫码了解部件配置
可提供软硬件部件

*所示参数仅供参考，具体以选配产品精度为准

项目	Gemini 2		EPG40-050		PGEA-100-40		FE-MG2-3-IP54		RG75-300		FE-SV-Nano / FE-SV-Nano-Pro / FE-SV-Nano-Pro-C	
性能参数	深度图像测量范围	0.15m-10m	可调行程	0-40 mm	可调行程	0-40 mm	可调行程	0-50 mm	可调行程	0-75 mm	视野范围	52°*50° (H*V)
	工作范围	0.2m-5m	单指夹持力	2-50 N	单指夹持力	30-100 N	单指夹持力	150 N	单指夹持力	40-300 N	近视场	329*287mm@350mm
	相机驱动	UVC	重复定位精度	±0.02 mm	重复定位精度	±0.02 mm	重复定位精度	±0.03 mm	重复定位精度	±0.02 mm	远视场	1021*881mm@1100mm
	SDK	Orbbec SDK	打开/闭合时间	0.5 s	最大推荐负载	2 kg	最大推荐负载	3 kg	打开/闭合时间	0.55 s	工作范围	350 ~1100mm (依环境而改变)
	工作温度	0~40℃	最大推荐负载	0.8 kg	运行噪音	<50dB	运行噪音	<60dB	最大推荐负载	6 kg	点云分辨率	1280 x 1024
	深度图像 分辨率@帧率*3	1280x800@30fps 640x400@60fps	使用环境	5~40℃, 85% RH以下	工作电压	24VDC±10%	工作电压	24VDC±10%	使用环境	5~40℃, 85% RH以下	精度	<0.05%@1100mm
	彩色图像 分辨率@帧率*4	1920x1080@30fps 1280x720@60fps			额定&峰值电流	0.3 A（额定） 1.2 A（峰值）	额定&峰值电流	1A			点云帧率	<3 Hz
					峰值功率	20W	峰值功率	24W			供电模式	POE 供电
				传动方式	齿轮齿条&交叉 滚子导轨	传动方式	齿轮齿条传动					
				使用环境	0~40℃, 85% RH以下	掉落检测	支持					
尺寸	90 * 25 * 30 mm ± 0.5mm		40*24*87mm		118mm*73.8mm*29mm		64 * 40 * 100 mm(不含手指)		131.5*100*75mm		FE-SV-Nano:	136.5 *60.5 * 45.1mm(不含电动保护罩)
											FE-SV-Nano-Pro:	139 * 61.5 * 46mm(不含相机保护罩)
											FE-SV-Nano-Pro-C:	139 x 63.8 x 58mm(含相机保护罩)
重量	97g		360g		600g		800g		1.5kg		482g(不含电动保护罩子)	
IP等级	/		IP40		IP40		IP54		IP65		IP65	
通信接口	MIPI		Modbus RTU(RS 485)、 Digital I/O		Modbus (RS485)+I/O (NN)		RS485		Modbus RTU(RS 485)		GigE	
认证资质	Class1、RoHS、FCC、CE、Reach、KC		CE、RoHS		CE, FCC, RoHS		/		CE、RoHS		/	
产品展示												
											FE-SV-Nano	
												FE-SV-Nano-Pro
												FE-SV-Nano-Pro-C



项目	FR-6F-75MM		FRMS1 (电动真空执行器)		FRMS1-P (气动真空执行器)		码垛工作站电动真空执行器模组组件 ^[选配]	
性能参数	Fx,Fy	100N	额定负载	1kg（适用于镜面物体）	额定负载	2kg（镜面与非镜面物体通用）	额定负载	20kg
	Fz	200N	最大流量	2.5L/min	最大流量	38L/min	供电	24V
	Mx,My	5Nm	最快吸附时间	0.2s	最快吸附时间	0.2s	吸附物信息	
	Mz	5Nm	最快释放时间	0.1s	最快释放时间	0.1s		
	分辨率	0.1%FS	掉落检测	支持	掉落检测	支持	单箱	最大尺寸：914.4*609.6*609.6mm 最小尺寸：101.6*101.6*304.8mm
	重复精度	0.2%FS	运行噪音	<70dB	运行噪音	<70dB	双箱	
	综合精度	≤1%FS	额定电压	24VDC±10%	额定电压	24VDC±10%		最大尺寸：508*409.6*609.6mm
	零点温度度漂移	0.3%FS/10°C	额定功率	3W	额定功率	3W		最小尺寸：101.6*101.6*25.4mm
			使用环境	0~45°C	使用环境	0~45°C		
			最大真空度	-60kPa	耗气量	70L/min		
尺寸	75*30.5mm		26 * 50 * 74 mm(不含吸头)		26 * 50 * 94 mm(不含吸头)		422 * 343 * 50 mm(不含吸盘)	
重量	200g		180g		200g		590g	
IP等级	IP64		IP40		IP40		IP40	
通信接口	RS485/工业以太网		RS485		RS485		以太网转RS485	
认证资质	/		/		/		/	
产品展示								



COMPANY PROFILE

公司简介



FAIRINO，优先实现全核心零部件自研自产的机器人公司。

我们坚守“阶梯式产品+前沿技术融合”核心策略，将协作机器人与AI、视觉、传感等前沿技术深度融合，致力于为各行各业提供极致便利的智能系统，实现工业到商业的普及应用。

同时，在具身智能领域构建起人形机器人全栈方案供应体系，提供“关节模组-人形机械臂-人形上躯体-整机”全链定制服务，精准响应企业差异化定制需求。

我们为行业客户提供协作机器人及人形机器人的定制化零部件、整机及系统解决方案，开放的开发平台为合作伙伴解锁更多可能。FAIRINO始终秉持与合作伙伴、客户携手共进的理念，持续为其创造超额价值。

FAIRINO邀您一同探索，开启智能化的多元世界。

FAIRINO – A robotics company committed to the in-house development and manufacturing of all core components.

We adhere to a core strategy of “tiered product architecture + integration of cutting-edge technologies”, deeply combining collaborative robots with AI, vision, sensors, and other advanced technologies. Our mission is to provide highly convenient intelligent systems for various industries, accelerating the widespread adoption of automation from industrial to commercial sectors.

In the field of embodied intelligence, we have established a full-stack solution system for humanoid robots, offering a complete customized service chain—from joint modules to humanoid robotic arms, upper-body systems, and full humanoid units—precisely meeting enterprises' differentiated needs.

For industry clients, we provide customized components, complete robots, and system solutions for both collaborative robots and humanoid robots. Our open development platform empowers partners to unlock more possibilities. FAIRINO always upholds a partnership-driven philosophy, continuously creating added value for customers and collaborators.

FAIRINO invites you to explore and embrace the diverse new world of intelligent automation.

智能制造时代，协作机器人与人形机器人如何共筑价值新生态？

企业增效：降本增质，赋能员工技能提升，驱动精益生产；

商业升级：优化服务体验，精准满足客户需求，打造差异化竞争力；

匠心传承：标准化手作流程，平衡效率与品质，激活传统工艺新生机；

生活助手：智能分担家务，定制清洁烹饪方案，让科技温暖日常。

从工业制造到商业服务，从匠人工坊到智慧家居，从协作机器人的柔性协同到人形机器人的具身智能突破，法奥机器人以机器人产品矩阵持续拓展应用边界，用全链条自研实力与场景化创新，解锁智能化多元可能。

In the era of intelligent manufacturing, how do collaborative robots and humanoid robots jointly create a new value ecosystem?

Enterprise Efficiency Enhancement: Reduce costs and improve quality, empower employees to enhance their skills, and drive lean production;

Business Upgrade: Optimize service experience, accurately meet customer needs, and build differentiated competitiveness;

Craftsmanship Inheritance: Standardize manual processes, balance efficiency and quality, and activate new vitality in traditional crafts;

Life Assistant: Share household tasks intelligently and provide customized cleaning and cooking solutions to make technology part of a warm daily life.

From industrial manufacturing to commercial services, from craft workshops to smart homes, from the flexible collaboration of collaborative robots to the embodied intelligence breakthrough of humanoid robots, FAIRINO continuously expands application boundaries with its comprehensive robot product matrix. By combining full-chain in-house R&D capabilities with scenario-based innovation, we unlock diverse possibilities in the intelligent future.

协作机器人普及者
新场景应用开拓者

